Classification du milieu urbain et périurbain des établissements scolaires

Pour caractériser le degré d'urbanisation des établissements scolaires, nous mobilisons la couche *Global Human Settlement Layer – Settlement Model* (GHS-SMOD, Schiavina, Melchiorri et Pesaresi, 2023), produite par le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Cette couche applique la méthodologie *Degree of Urbanisation*, recommandée par la Commission statistique des Nations Unies comme référence internationale pour distinguer les espaces urbains, périurbains et ruraux à partir de critères objectifs et reproductibles de densité de population, de contiguité spatiale et de seuils démographiques minimaux. Ce choix méthodologique permet d'éviter l'écueil d'un seuil de distance arbitraire (par exemple, « à plus de 5 km du centre-ville ») pour définir le périurbain, une pratique fréquente mais difficilement défendable scientifiquement en l'absence de justification empirique propre au terrain d'étude.

Il importe de préciser que la nomenclature officielle du *Degree of Urbanisation* ne comporte, à son premier niveau d'agrégation (Level 1), que trois classes : centre urbain, agglomération urbaine (*urban cluster*) et espace rural — sans catégorie périurbaine distincte, cette dernière n'apparaissant qu'au niveau de détail supérieur (Level 2, code SMOD 21, « Suburban or peri-urban »). Notre étude nécessitant d'isoler spécifiquement cette composante périurbaine, nous avons construit un regroupement en quatre classes (cœur urbain dense, urbain semi-dense, périurbain, rural) directement dérivé des huit classes du Level 2 du GHS-SMOD. Ce regroupement est explicitement présenté comme un choix méthodologique propre à notre étude, distinct du standard officiel des Nations Unies auquel nous continuons de nous référer en parallèle (Level 1), afin de garantir la transparence et la reproductibilité de la démarche.

Cette classification catégorielle a été complétée par un ensemble d'indicateurs continus décrivant le contexte spatial de chaque établissement — proportion de surface bâtie, densité de population et part relative des différentes classes d'urbanisation dans des voisinages de 500 mètres, 1 et 3 kilomètres autour de l'école, ainsi que la distance au centre urbain le plus proche et le temps de trajet motorisé modélisé (Weiss et al., 2018). Ces variables ne se substituent pas à la classification officielle mais permettent d'en nuancer l'interprétation, notamment pour les établissements situés à proximité d'une frontière entre deux classes contiguës de la grille GHS-SMOD (résolution native de 1 km), configuration pour laquelle une classification strictement ponctuelle peut s'avérer sensible à la précision des coordonnées GPS.

Enfin, la classification physique issue du GHS-SMOD a été systématiquement confrontée au statut administratif « urbain » attribué par le Ministère à chacun des établissements de notre échantillon. Cette confrontation permet d'identifier les cas de divergence entre définition administrative et réalité physique mesurée par télédétection — divergence qui ne constitue pas en elle-même une erreur, mais qui peut révéler soit une limite de résolution du produit GHS-SMOD pour les villes secondaires de faible densité bâtie, soit une définition administrative de l'urbain reposant sur des critères distincts (statut de chef-lieu, par exemple) de la densité et de la contiguité du bâti.